

EXAMEN D'INITIATION A L'INFORMATIQUE : INF100

Exercice 1 (7 pts) Choisissez la bonne réponse pour chaque question.

- Un progiciel ne peut être utilisé que par une seule entreprise
a)- vrai b)- faux c)- vrai et faux
- La validité d'un algorithme est son aptitude à :
a)- réaliser exactement la tâche pour laquelle il a été conçu
b)- se protéger de conditions anormales d'utilisation
c)- donner le nombre d'instructions à effectuer pour son exécution
- Android est un :
a)- logiciel applicatif b)- programme d'écriture c)- système d'exploitation
- Un algorithme est un programme informatique traduit avec un langage de programmation donné
a)- vrai b)- faux c)- vrai et faux
- Le résultat d'une comparaison est une valeur :
a)- réelle b)- liée au type des arguments c)- booléenne
- L'algorithme de recherche dichotomique
a)- ne peut fonctionner que sur un tableau trié b)- peut fonctionner aussi sur un tableau non trié
- Le clavier, l'imprimante, le microphone sont des :
a)- périphériques d'entrée b)- pilotes de sortie c)- périphériques entrée / sortie

Exercise 2 (13 pts)

1. Soient deux fonctions numériques f et g définies par : $f(x,y)=\frac{2^{(x+y)}+y^2}{x^2}$, $g(x,y)=3f(x,y)-\frac{1}{y-10}$
 - a.) Ecrire la fonction puissance nommée **P** qui étant donné un réel x et un exposant entier positif n , renvoie la valeur du calcul x élevé à l'exposant n . (1,5 pts)
 - b.) En vous servant de la fonction **P** écrite précédemment, proposer un algorithme qui étant donnés des couples de valeurs entières (x,y) saisis par l'utilisateur, renseigne deux tableaux $T1$ et $T2$ de 20 réels respectivement par les valeurs des deux fonctions f et g , affiche les différents éléments des deux tableaux, affiche la somme des valeurs des éléments du tableau $T1$, et affiche le plus grand élément du tableau $T2$. (3,5 pts)
2. Soient deux tableaux $t1$ et $t2$ de 50 réels respectivement.
Ecrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de renseigner les deux tableaux, qui affiche les différentes valeurs renseignées et qui affiche les éléments d'un troisième tableau obtenu par le produit des éléments du tableau $t1$ avec la moitié de la somme des éléments du tableau $t2$. (3 pts)
3. Soit une suite numérique définie par : $U_{n-1} = \frac{1}{2}(U_n - U_{n-2})$ avec $U_1=1$ et $U_2=1$
 - a.) Ecrire une fonction **Som** qui prend un nombre de termes N en entrée comme paramètre, qui déclare un tableau de N entiers, qui renseigne les éléments du tableau avec les N différents termes de la suite numérique et renvoie comme résultat la somme des éléments du tableau. (1,5 pts)
 - b.) Proposer un algorithme qui utilise cette fonction **Som** pour afficher vingt-cinq différentes sommes de termes, leur minimum et leur maximum sachant que les vingt-cinq différents nombres de termes qui doivent être compris entre 3 et 80 sont donnés par l'utilisateur. (3,5 pts)